우리는 어떻게 세상을 알아가고, 이해해야 하는가?
- 「Ways of Knowing」을 열며 -

과학언론학 박사과정, 신명철(2024010739)

[Who is ?]

 John Pickstone (1944 ~ 2014)	- 영국의 과학사학자. 자연과학(생리학)을 공부한 뒤 과학사와 의학사 연구로 학문을 확장 - University of Manchester 과학·기술·의학사 연구센터를 설립하고 연구 교수로 재직 - 현대 의학사와 의료기술의 역사 연구를 발전시키는 데 공헌
- 'Ways of Knowing'에 대한 연구는, 1960년대 이후 과학·기술·의학사 분야에서 축적된 수백 건의 연구들을 통해 **장기적인 과학기술의 변화를 이해할 수 있는 새로운 이론적 틀을 만들 수 있다는 확신**에 기반함 - 의료 기술, 과학-예술 관계, 과학-기술 관계, 박물관에서의 과학-기술-의료 역사 전시와 관련하여 이러한 주제를 탐구했음.	

* 출처: Wikipedia(https://en.wikipedia.org/wiki/John_Pickstone)

[Chap.1: Ways of knowing: an introduction]

"자연사 박물관에 전시된 사마귀(praying mantis), 카멜레온(chameleon), 코끼리(elephant)의 알은 누군가에 의해 수집(collecting)되고, 기록(describing)되고, 보관(filing)되어 있다. 누가, 왜 그런 것일까?"

"How and why were all these specimens and data sets collected and kept? Who filled the filing cabinets of the natural world?"

➔ 과학기술의 역사는 단순 서사적 기록물이 아닌, 인간이 세계를 형성하면서 지식 체계들이 중첩되고 포개어져 있는(nesting) 것이다.

2026년 1학기 [과학기술의 역사] 3주차_발제자료

□ 방법론의 개요 (An outline of the method)

1) 긴 시간(long timescale)

- 역사는 큰 흐름으로 파악하여 특정 사건이나 인물에 집중하기보다, 지식이 생산되는 변화를 장기적인 안목에서 관찰하는 것이 필요함

2) 범위의 확장(wide scope)

- '과학'이라는 말이 실제로 그 의미가 모호하며, 과학·기술·의학을 함께(STM) 관점에서) 봐야 함.

  * 예시: MRI 장비의 기술과 진단의 의학

3) STM의 요소들을 분해하기 (Dissecting out the elements of STM)

- Natural history: 자연물을 수집, 정리, 분류하면서 자연의 질서를 이해
- Analysis: 복잡한 대상을 더 작은 요소로 나누어 분석
- Experimentalism: 자연의 요소들을 재배치하여 새로운 현상을 창조
- Technoscience: 기술·산업·국가 시스템과 결합한 지식의 생산
- World-readings (or 해석학): 자연과 세계를 하나의 의미 체계로 해석

4) 앎의 방식을 과업으로서 이해 (Ways of knowing as work)

- 지식과 기술을 실제 인간 활동과 연결해 보는 것. 알기의 방식을 단순히 정신적 작용이 아니라 작업 양식과 그 결과물로 생각

□ 이 책의 목표 (Missions for this Book)

- (네 가지 핵심 요소를 종합해) 지난 몇 세기 동안의 경제, 정치, 문화사 속에서 변화하는 다양한 프로젝트로서 STM을 제시하는 것
- STM을 분석함으로써 우리는 그 구성 요소들이 어떻게 더 넓은 역사, 나아가 우리의 다양한 유산의 일부인지를 보여줄 수 있음

□ 개괄적 안내 (An Outline of the Story)

- 16세기 자연사적 관점 → 17세기 탈주술화 및 기계론적 우주관 → 18세기 분류(관찰 기반)의 시대를 지나 19세기 독일, 미국의 연구 전문기관의 실험과 발명으로 형성된 테크노사이언스 → 20세기 군사기술 및 의료-산업 복합체를 통한 과학 기술의 확산과, 대중의 이해 문제를 고찰

[Chap.2: World-readings: the meanings of nature and of science]

"중국인들은 균형과 불균형을 우려했지만, 우리는 현대 의학의 병리학적 관점에서 생각해야 했고, '멋진' 데카르트주의자처럼 정신을 육체 분리해야 했다."

The Chinese were allowed to worry about balance and imbalance; we were supposed to think in the pathologies of modern medical science, and as good Cartesians we were supposed to separate mind from body.

➔ 중국 의학과 서양 의학의 대비 사례는, 의학적 지식과 역사는 보편적이고 단일한 체계가 아니라 서로 다른 문화적 전통과 인지의 방법 속에서 형성된 다양한 '앎의 방식'임을 보여준다.

□ 현대 서양 의료의 다양성 (Variety in modern Western medicine)

- 인후통(sore throat)은 개인의 생활 경험, 의학적 진단, 제약 산업 등 다양한 관점에서 이해될 수 있음
- 의학 체계에서는 인후통의 원인을 확인하기 위해 검사와 진단을 수행하고, 필요할 경우 항생제를 처방함
- 제약회사와 연구기관은 세균 감염을 치료하기 위한 항생제를 개발하기 위해 실험과 임상시험을 진행함

□ 의미와 읽기 (Meanings and Readings)

- 과학기술의 역사에서 사물을 사물로 이해하는 것이 개인과 공동체의 삶을 지배하는 기본적인 기준이 아니며, 그러한 자연주의적 관점은 19~20세기 서구에서 발전했음.
- 근본적으로 우리는 의미와 감정, 그리고 소통에 기반한 '능동적인 행위자(agents)의 세계'에 살고 있으며, 서구 문화의 가장 '현대적인' 측면을 다룰 때조차도 해석과 해석학이 우선시되어야 함.

□ 르네상스 우주론 (Renaissance cosmologies)

- 르네상스 시대 사람들은 자연에서 신의 메시지를 확인하려 했으며, 자연과 질병을 이해하기 위해 고전 문헌을 해독하거나 초자연적 존재의 의도를 파악하는 해석학적 기술이 필수적이었음.
- 17세기 과학 혁명을 거치며 세상은 점차 '탈마법화'되었고, 사물과 질병에서 상징적 의미를 분리하여 이를 객관적이고 중립적인 언어로 기술하려는 자연주의적 관점이 지식인 계층을 중심으로 확립됨
- 현대 사회는 이러한 객관적 자연주의를 바탕으로 하지만, 여전히 종교적 신념이나 상업적 매체 등을 통해 재마법화가 이뤄지는 포스트모던 시대를 함유하고 있기도 함.

□ 탈마법화? (Disenchantment?)

- 르네상스 시대는 단어와 사물이 대등한 위치로 간주했으나, 현대에는 이를 여러 지식 체계가 공존하고 결합하는 과정을 파악함
- 17세기 이후 자연을 물리적 법칙이 작동하는 세계로 보는 '탈마법화'가 본격화됐으나, 이에 대한 반작용으로 낭만주의적 재의미화 등의 논쟁과 긴장이 유지되고 있음.
- 결국 탈마법화는 서로 다른 인식 방식들 사이의 변화하는 경계와 관계의 문제로, 세계의 변화는 낡은 지식이 사라지는 과정이 아니라 지식 간의 경계와 우선순위가 바뀌는 ‘치환(displacement)’의 문제임

□ 자연신학과 자연 질병 (Natural theology and natural diseases)

- 17세기 이후 개신교 신학 등의 영향으로 자연 연구를 통해 신의 존재와 설계를 이해하려는 자연신학(Natural theology)이 발전함.
- 기계론적 세계관은 사물을 외부에서 관찰하고 통제하는 능력을 진정한 지식으로 규정하고 이를 신이 만든 정교한 기계로 인식했음.

□ 혁명, 품격, 그리고 진화 (Revolution, respectability and evolution)

- 19세기 교회에서는 영국 성공회는 콜레라 유행을 신앙심 부족에 대한 신의

형벌로 선포했으나, 자유주의 신학자들은 공중 위생과 같은 자연적 원인을 강조했음

- 다윈의 자연선택설은 신의 설계 없이도 생명체의 적응을 설명함으로써 자연에서 신학적 의미를 거둬내고자 하는 핵심적 근거가 됨
- 19세기 후반 각 국가에서는 종교적 관념에서 벗어나며 질병은 신앙의 문제가 아닌 세균학적·위생학적 관리의 대상으로 재정의함.

□ 과학, 진보, 그리고 국가 (Science, progress and the State)

- 1900년경 많은 백인 진보주의자들은 자신들의 인종을 개선하려는 희망을 품고 유전학과 우생학에 주목했음.
- 20세기 들어 과학은(파스퇴르 페니실린 연구, 코흐의 세균학) 국가 간의 산업·제국주의 경쟁을 뒷받침하는 핵심이 됐음
- 현대에 이르러 과학 기술은 군사-산업 복합체를 형성하며 국가 권력의 핵심이 되고, 이제는 글로벌 자본과 결합함으로써 새로운 사회적, 윤리적 과제를 던져주고 있음

□ 모더니즘적 인간-자연 (Modernist human-natures)

- 20세기 초반의 근대주의자들은 과학적 합리성을 바탕으로 위생적이고 개방적인 새로운 생활 양식을 구축하려 했고, 질병은 개인의 삶과 분리된 채 정복되어야 할 기술적 대상으로 간주됨
- 2000년대에 들어서며 질병은 관리해야 할 위험으로 인식되고는 있으나, 인간의 신체와 자연에 대한 이해는 대중적 낭만주의와 문화적 해석학의 영향을 여전히 강하게 받고 있음.

□ 자연과 문화 (Nature and culture)

- 매슈 아널드는 세상의 사물을 다루는 법을 알려주는 과학(Sciences)과, 무엇을 해야 할지 그 이유를 발견하는 인문학(Humanities)을 구분했음
- 워즈워스와 러스킨은 대상을 구성 요소로 분해하는 환원적 분석에 반대하며 "우리는 해부하기 위해 죽인다"고 주장했음..

- 즉, 과학기술의학(STM)이 제시하는 자연은 단지 실제 사물의 상태를 보여주는 것이 아니라, 지식을 생산한 조사자들과 그들을 형성한 문화를 반영하는 것임. 이를 통해 과거와 현재의 다양한 이해 방식을 재구성할 수 있게 됨

[생각해 볼 문제]

1. 온 세상을 실험실로 만든 COVID-19 백신은 과학사에 어떻게 기록이 될까?

- 코로나 백신 의무화와 강제 접종은 전 세계 사람들이 참여한 거대 임상시험과도 같았다. 이는 인류의 안녕과 국민의 보건을 위한 현대 사회의 고차원적 '과학'의 실천이었을까, '과학에 대한 신뢰'를 앞세운 국가의 정치사회적 산물이었을까.

2. 제약 회사가 늘 '환자'를 중요하게 말하는 이유는 무엇일까

- 거대 제약 회사들은 인류의 건강을 위한다는 고차원적 기업 철학으로서 항상 '환자가 우선'이라고 한다. 이는 엄청난 자본과 기술력이 투입되는 경영 활동을 포장하는 좋은 논리다. 그러나 정작 의료 현장과 대중에서는 그 메시지를 가깝게 느끼지 않는다. 그럼에도 제약 회사들이 계속 환자에 대한 메시지를 사회적 담론이자 '표준'으로 형성하려는 이유는 무엇일까

3. 문·이과 통합교육은 과학기술의 위계를 더욱 강화하게 되는 일은 아닐까

- 다양한 지식 층위의 중첩(nesting)을 위해 정규 학업 과정에서 문·이과를 통합하는 시도가 오히려 과학기술의 우위를 더욱 공고히 하는 것은 아닐까. 현대 첨단 과학기술 기반 사회에서는 취업시장에서부터, 실제 산업의 현장에서 '문송한'일이 고착화돼 있고 기업의 CEO도 과학자 및 기술자 출신을 우대하는 경우가 많다. 결국 문·이과 통합 교육은 그 본래의 취지보다 학생들에게 '문과'적인 지식과 소양 보다는 '이과'적인 배움을 더욱 요구하는 것으로 발전해 나가는 단초가 되지는 않을까.